Van syllabus naar leerdoelen die een leerling zelf kan afvinken

Je geeft een syllabus-pdf en een vak. De straat levert per eindterm een of meer **leerdoelgroepen**: een leerdoel met 2–4 succescriteria, elk met een Bloom-niveau, in leerlingentaal. Elke eindterm is gedekt en elk leerdoel is terug te leiden naar de bron. Jij beantwoordt één keer een handvol vragen; de rest gaat vanzelf.

Wat eruit komt

Eén echt voorbeeld uit de run op de syllabus economie VWO 2026, eindterm D1.16.

> EINDTERM D1.16 (LETTERLIJK)
> De onderverdeling van totale kosten (TK) in vaste/constante kosten (TCK) en variabele kosten (TVK).

`leerdoel · toepassen`

Ik kan in een context totale kosten (TK) onderverdelen in totale constante (TCK) en variabele kosten (TVK) en berekenen.

- `begrijpen` Ik kan kostenposten in een context indelen als constante (vaste) of variabele kosten, zoals huur van een pand en grondstoffen.
- `begrijpen` Ik kan uitleggen waarom TCK bij een andere productieomvang gelijk blijven en TVK met de productieomvang veranderen.
- `toepassen` Ik kan TCK, TVK en TK berekenen uit gegevens of een kostenfunctie, zoals TK = 4q + 2000.

Het Bloom-niveau van het leerdoel is altijd het hoogste niveau van zijn criteria; dat wordt uitgerekend, niet verzonnen. De criteria samen maken het leerdoel afvinkbaar: wie alle drie kan, beheerst het doel.

Hoe de straat loopt

Zeven stappen. Elke stap leest één bestand en schrijft één bestand; tussen de stappen controleert een script of het klopt. Agenten weten niets van elkaars werk —

stappen controleert een script of het klopt. Agenten weten niets van elkaars werk alleen van de bestanden.

AI-agent (eigen rol, eigen prompt) jij script, deterministisch

1
Inlezen
Pdf → domein, subdomein, specificatie. Tekst letterlijk, niets geïnterpreteerd.

`01_source_units.json`

1b
Intake
De straat vraagt wat de uitkomst stuurt: Bloom-plafond, dubbelzinnige termen, bronfouten. Jij kiest. Antwoorden blijven bewaard per vak.

`decisions.json`

2
Plannen
Per specificatie: hoeveel groepen, welke focus, welk Bloom-plafond. Overlap tussen eindtermen krijgt één eigenaar.

`02_plan.json`

3
Genereren
Per subdomein parallel: leerdoel + criteria in vaktaal, met Bloom-werkwoord en letterlijk broncitaat.

`03_groups_raw.json`

4
Leerlingentaal
“Ik kan …”, één zin, vaktermen blijven, betekenis blijft gelijk.

`04_groups_student.json`

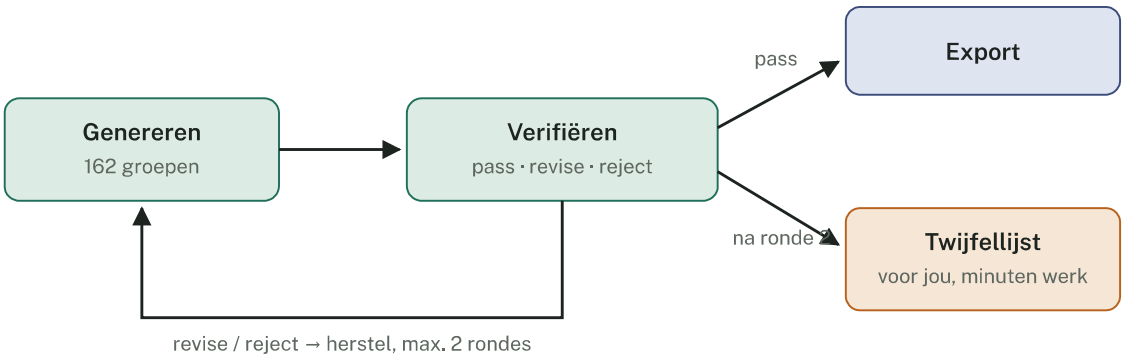
5
Verifiëren
Onafhankelijke beoordelaars in een schone context: dekking twee kanten op én acht kwaliteitsregels per groep.

`05_verification.json`

6
Exporteren
CSV per leerdoel en per criterium, dekkingsrapport, twijfellijst.

`output/`

Waarom je het resultaat kunt vertrouwen



Deterministisch waar het kan
- Schema per bestand: een stap die niet

Oordeel waar het moet
- Verifiers zien alleen bron en resultaat.

Schema per bestand, een stap die niet klopt gaat niet door.

- Bloom-werkwoord moet in de lijst van dat niveau staan; verboden werkwoorden (weten, kennen, begrijpen) worden afgewezen.
- Broncitaat moet letterlijk in de eindterm voorkomen.
- Dekking: elke eindterm ≥ 1 groep én elke groep → precies één eindterm.

Verifieert zich alleen bron en resultaat, nooit de redenering van de generator.

- Acht regels: aansluiting op de eindterm, Bloom past bij de handeling, waarneembaar, volledig, geen dubbelen, betekenis behouden, leesbaar voor een leerling, economisch juist.
- Afgekeurd wordt hersteld door de generator met de kritiek erbij; wat na twee rondes nog openstaat, komt op de twijfellijst. Niets verdwijnt stil.

Wat jij doet

Vooraf · vakprofiel

Een kort tekstbestand per vak: methode, voorkeurstermen, wat buiten scope valt. De straat leest het in elke stap en schrijft er nooit in.

Tijdens · de intake

De enige pauze. Een handvol vragen met een voorgesteld antwoord. Een beantwoorde vraag komt bij een volgende run niet terug; de verifier mag nieuwe vragen voorstellen.

Achteraf · twijfellijst en spot check

De twijfellijst is je nakijklijst. Een spot check van tien groepen zegt of je de set in de klas kunt gebruiken; patronen gaan in de regels, niet in losse leerdoelen.

De wetenschappelijke ankers

ANKER	WAAR HET IN DE STRAAT ZIT
Herziene Bloom (Anderson & Krathwohl, 2001)	Bloom per succescriterium; werkwoordenlijst per niveau als harde check; leerdoel = hoogste criterium.
Constructive alignment (Biggs)	Elk leerdoel is herleidbaar naar een eindterm en zit op het niveau dat de eindterm vraagt; Bloom-plafond uit de syllabus.
Learning intentions & success criteria (Clarke, Hattie, Wiliam)	Scheiding leerdoel/criteria; criteria observeerbaar; “Ik kan …”

criteria (Clarke, Hattie, Wiliam)	zodat de leerling zichzelf kan beoordelen.
Observeerbare doelen (Mager)	Geen “weten”, “inzien”, “begrijpen” als criterium; altijd een handeling die een docent kan zien.

Wat twee runs op economie VWO opleverden

126
eindtermen (specificaties D–I)

162
leerdoelgroepen

551
succescriteria

100 %
dekking, beide richtingen

161 / 162
goedgekeurd na herstel

10 / 10
spot check: bruikbaar zonder herschrijven

Run 2 draaide met 14 vakbeslissingen uit de intake. Die verschoven de Bloom-verdeling precies zoals bedoeld: leerdoelen die op begrijpen eindigden van 29 naar 7, op analyseren van 6 naar 30, bij gelijke goedkeuringsgraad.

Zo start je een run

`python scripts/decisions.py init <vak>` · vul `subjects/<vak>/profile.md` in · in Claude Code: `/generate input/syllabus.pdf --subject <vak>`. Resultaat in `runs/<id>/output/`. De volledige handleiding staat in `docs/HANDLEIDING.md`; de specificaties in `specs/`.